Official journal of the Spanish Society of Chemotherapy

ISSN:0214-3429 / ©作者 2021。由西班牙化疗协会出版。本文根据知识共享署名-非商业 4.0 International (CC BY-NC 4.0) 的条款分发(https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)。

共识文件

西班牙化疗杂志 doi:10.37201/req/126.2021

针对严重院内感染的抗生素选择建议

约瑟夫·门萨1
约塞·巴伯安2
里卡德·费雷尔3 马西奥·博尔赫斯4 佩德罗·拉斯卡多5
埃米利奥·马塞达6 安东尼奥·奥利弗7 弗朗西斯克·马可8 拉蒙·阿达利亚9 杰拉多·阿吉拉尔10 安吉尔·埃斯特拉11
拉斐尔·莱昂·洛佩斯12 曼努埃尔·S·罗布尔斯·马科斯13
有限元。J. 冈萨雷斯·德·莫利纳 14 里卡多·塞拉诺·加西亚15 米格尔·萨拉弗特 16
哈维尔·费尔南德斯·戈麦斯17
尤利娅·波利亚科娃18
胡安·帕斯夸乌19.
约塞·拉蒙·阿赞扎20 格曼·布·阿雷瓦洛21 佩德罗·利尼纳雷斯·蒙代亚尔22 巴勃罗·红衣主教-费尔南德斯23 亚历克斯·索里亚诺1

医院感染管理局。医院诊所。巴塞罗那。西班牙[1]
内科服务 - 医院感染病。大学医院 HM Monteprincipe。圣巴勃罗大学CEU。西班牙[2]
重症医学服务。巴塞罗那希伯伦城医院。西班牙[3]
重症医学服务。医院儿子拉特泽。马略卡岛帕尔马。西班牙[4]
大学综合医院重症医学服务中心。圣地亚哥德孔波斯特拉。西班牙[5]
麻醉服务中心。瓦尔迪西拉马克埃大学医院。桑坦德。西班牙[6]
微生物学服务。西班牙大学医院。西班牙卫生科学研究所 (idISBa)。马略卡岛帕尔马。西班牙[7]
微生物学服务。医院诊所。巴塞罗那。西班牙[8]
麻醉学和再通服务中心。德尔马医院。巴塞罗那。西班牙麻醉学服务中心。大学医院医院。瓦伦西亚。西班牙大学库伊达多重症监护病医院。杰雷斯。西班牙[9 10 11]
重症医学服务。莱纳索菲亚大学医院。科尔多瓦。西班牙[12]
巴达霍兹大学重症医学服务医院。巴达霍斯。西班牙[13]
重症监护室。穆塔塔拉卡大学医院。特拉萨。巴塞罗那。西班牙[14]
重症监护病联合会。德赫林医院。阿尔巴塞特西班牙[15]
卫生院传染病联合会。拉费大学医院。瓦伦西亚。西班牙[16]
UCI 肝病。肝病学服务。伊米姆。医院诊所。EF-Clif。西班牙[17]
合成酶。全球预测联盟西班牙[18]
医院感染管理局。西班牙格拉纳达维尔根德拉尼韦斯大学医院[19]
制药服务。纳瓦拉大学诊所，潘普洛纳，西班牙微生物学服务中心。阿科鲁纳大学综合医院。西班牙科鲁尼亚大学综合医院。西班牙[20 21 22]
大学医院 HM Torrelodones。马德里。西班牙[23]

文章历史
收稿日期:2021 年 9 月 8 日;接受日期:2021 年 9 月 11 日;发布日期:2021 年 10 月 25 日

摘要

严重感染及其演变为败血症日益普遍，是导致危重疾病和死亡的主要原因之一。适当的管理对于改善预后至关重要。本文件解决了对这一目标有重大影响的三个基本点:a)对脓毒症标准患者的早期识别，b)识别那些感染并有进展为脓毒症高风险的患者，c)充分选择和优化初始抗菌治疗。

关键词:败血症;感染性休克;严重感染;抗菌治疗的选择和优化;头孢他啶-阿维巴坦;头孢噻嗪-他唑巴坦;美罗培南

通讯:
约塞·巴伯安.
内科服务 - 医院感染病。
大学医院 HM Monteprincipe。圣巴勃罗大学 CEU。西班牙电子邮件:jbarbera n@ceu.es

关于在医院感染中选择抗生素治疗的建议

简历

严重感染和脓毒症的演变是最常见的脓毒症，并且是导致死亡的主要原因之一。适当的管理对于改善预测至关重要。该文件阐述了在该目标中具有显着影响的基本要点:a) 及时识别符合脓毒症标准的患者，
b) 识别那些感染的患者 y 具有进展脓毒症的高风险，y
c) 进行正确的选择和优化治疗
起始抗菌剂。

关键参数:脓毒症、感染性休克、严重感染、抗菌药物选择和优化治疗、头孢他啶-阿维巴坦、头孢托扎诺他唑巴坦、美罗培南。

介绍

符合脓毒症标准的感染是全球危重疾病和死亡率的主要原因之一 [1， 2]。改善脓毒症的预后需要:a)对脓毒症标准患者的早期识别，b)识别那些感染并有进展为脓毒症高风险的患者，c)充分选择和优化初始治疗。本文件讨论了这三点。

患有晕厥或处于晕厥状态高风险的患者的识别

在败血症的第三个国际共识中[3]，重症监护医学会和欧洲重症监护医学会同意将败血症定义为“由宿主对感染的不规范反应引起的危及生命的器官功能障碍”;将器官功能障碍定义为感染导致序贯器官衰竭评估(SOFA)评分急剧增加两分或更多。这种突然的变化意味着器官或系统的衰竭(中枢神经系统、呼吸系统、心脏系统、肝系统、肾系统或凝血系统)或其中两个器官或系统的轻微衰竭。为了促进ICU外脓毒症患者的早期识别，根据以下三个标准，建议降低SOFA评分(快速SOFA或qSOFA)[4]:精神状态改变、收缩压≥100毫米汞柱、呼吸频率≥22次呼吸/分钟。这 3 个标准中至少有 2 个的受感染患者被纳入脓毒症类别，但应尽快通过完整的 SOFA 评分进行确认。其他用于识别患者的早期预警评分系统不良结果的风险，如国家早期预警评分(News)和改良早期预警评分(MEWS)，在预测需要转入ICU时可能等于或比qSOFA更敏感，因为它们考虑了qSOFA评分的所有参数以及有助于评估患者状态的其他参数。

脓毒性休克被定义为脓毒症患者的子集，其中潜在的循环和细胞/代谢异常足以显着增加死亡率。脓毒性休克的定义是脓毒症标准的存在:(a)低血压，需要使用血管加压药维持平均动脉压65毫米汞柱，(b)血清乳酸> 2 mmol/L(18 mg/dL)，尽管补充了足够的液体[3]。

在感染过程中，败血症的进展会显着降低自发复发的可能性，如果没有治疗，患者将不可避免地出现多器官衰竭和败血性休克。从这一点开始，即使采取适当的治疗，成功的可能性也会迅速下降，直到“不返回”点，此时不同器官的塌陷会加剧其他器官的衰竭，甚至最好的治疗也是徒劳的(图 1)。

患者越接近不返回的地步，开始适当的治疗就越紧急，抗生素的选择的误差范围就越短。即使接受治疗，具有两个 qSOFA 标准的患者的死亡率估计为 15-20% [5]，脓毒症/脓毒性休克患者的死亡率估计在 27% 至 40% 之间的一些系列范围内 [6-10]。此外，即使在潜在获益范围内开始治疗，就死亡率降低而言，对某些器官造成的损伤也只能部分逆转。

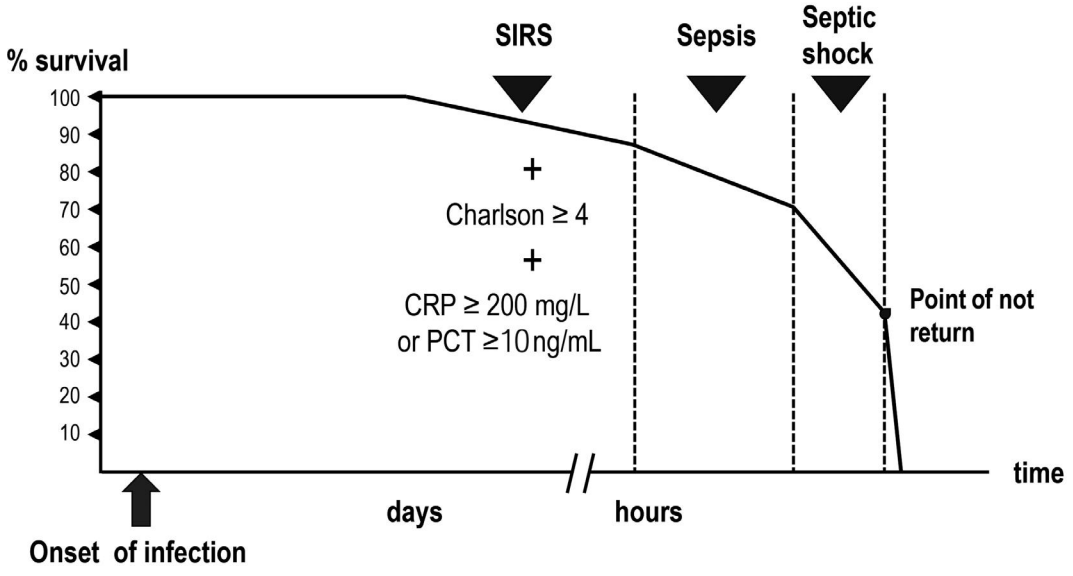


图 1. 潜在的严重感染、败血症和败血性休克。生存概率。

临床经验证实，延迟开始适当的抗生素治疗(根据抗生素图)与死亡率[11-20]或患急性肺部[21]或肾脏[22]损伤的风险之间存在直接关系。在革兰氏阴性菌引起的感染中，治疗延迟与死亡率之间的关系尤其显着[23]。

定义脓毒症的器质性功能障碍在临床和/或实验室测试识别之前几个小时就开始出现。患者进展至器官衰竭的速度有多快主要取决于其功能储备。对于 65 岁以上患有一种或多种合并症(Charlson 指数 4)或某种程度的免疫抑制的患者，即使从明显稳定开始，感染也可以在几个小时内进展。在大多数情况下，无法预测感染演变的速度、器质性损伤的可逆性程度或接近不返回点。

在美国胸科医师学会/重症监护医学会的第一个共识中[24]，全身炎症反应综合征(SIRS)的定义是至少存在以下两个标准:(a)发烧>
38.5°C 或体温过低 <35°C，(b)心动过速 > 90 次/分钟，
(c) 呼吸频率> 20 次呼吸/分钟或 PaCO2 <32 mmHg，以及 (d) 白细胞计数 > 12，000 个细胞/mL 或 <4，000 个细胞/mL 或超过 10% 的未成熟形式。SIRS 反映了宿主对感染的反应，无论是否适当，并且本身并不一定是脓毒症前的一步。然而，在感染过程中没有适当治疗的情况下符合 SIRS 标准的患者出现不利演变的可能性明显更高。事实上，一项评估疑似感染和 2 或 3 个 SIRS 标准的 ICU 患者死亡率的研究 [5] 分别为 15% 和 20%。这与具有 2 个 qSOFA 标准(20%)的患者中发现的情况相似。对于预测败血症导致感染和死亡不利演变的风险，SIRS 标准比 qSOFA 标准不太具体，但更敏感 [25-27]。从临床角度来看，当错误的诊断对患者的结果造成严重后果且没有或很少的纠正空间时，最好优先考虑敏感性而不是特异性。

不同的研究表明，在符合 SIRS 标准的菌血症患者中，与不适当的抗生素治疗相比，适当的初始经验性抗生素治疗可显着降低死亡率，无论是符合脓毒症标准的患者还是不符合脓毒症标准的患者[28-35]。在对 2007 年至 2019 年发表的 114 项研究进行的系统回顾中，其中适当与不适当之间的影响在严重细菌感染患者中分析了不适当的初始抗生素治疗，在死亡率、住院时间和治疗费用的减少以及临床治愈可能性的增加方面观察到显着差异，有利于前者[23， 36]。

感染的生物标志物包括总中性粒细胞计数、中性粒细胞/淋巴细胞比率、C反应蛋白(CRP)和降钙素原(PCT)。在感染发病后的前 24 小时内，CRP 略有增加，并且在晚期肝衰竭 (Child-Pugh C) 患者和接受治疗的患者中可能保持在较低水平药理学剂量的皮质类固醇或用针对 IL-6 或其受体的单克隆抗体进行治疗。然而，高值或极高值(200 mg/L)表明炎症反应的重要性和感染的严重程度。CRP 升高与成人菌血症 [37， 38] 或严重败血症或败血性休克 [39] 以及社区获得性肺炎患者的死亡率相关 [40， 41]。其他研究观察到初始 CRP 值与肺炎严重程度指数 [42]、30 天死亡率 [43， 44] 以及入住重症监护室的需要之间存在正相关 [42， 43]。PCT 在感染发病后 3-4 小时可检测到，并在 6 至 12 小时后达到峰值。PCT 在甲状腺 C 细胞中被加工成降钙素，在较小程度上在其他神经内分泌细胞中被加工成降钙素。为了应对细菌感染，所有实质组织中的产生均被激活，由 IL-6、TNF-α 和 IL-1β 介导。这些组织不能将 PCT 裂解为其成熟形式的降钙素，从而导致 PCT 的积累。干扰素-γ 主要因病毒感染而分泌，可减弱 PCT 的产生，并有助于区分病毒和细菌感染。在晚期肾衰竭中，可以观察到 0.1-1.8 ng/mL 的基线 PCT 值 [45]。感染过程中 PCT 浓度≥ 10 ng/mL 与患者患有败血症或败血性休克的高概率相关 [45]。PCT 值升高还与肺炎 [40，46-48]、败血症 [49-53] 或腹内感染 [54] 患者较高的死亡率相关。

总之，在感染过程中，至少存在三种临床情况，其中对于初始经验治疗的选择没有误差:

- 患者符合脓毒症标准(SOFA 评分较基线值急剧变化 2 分或以上)。

- 满足至少 2 个 SIRS 标准、Charlson 指数≥ 4 且 CRP ≥ 200 mg/L 或 PCT ≥ 10 ng/mL 的患者。

- 感染部位的患者具有不可逆器官损伤的高且直接的风险(例如眼内炎、细菌性脑膜炎)。本文件不涵盖这些感染的治疗。

下面讨论了在开始治疗之前或同时进行的诊断测试，随后在本文件的最后一节中彻底审查了选择初始广谱经验治疗方案的基础以及24-48小时内的基本调整或“降级”。

诊断测试

下面描述的测试应根据最可能的感染来源进行。

在培养前(≥24小时)提供信息的测试包括对任何生物样本(痰、伤口渗出物、脑脊液)进行革兰氏染色，检测尿液肺炎球菌和军团菌抗原，以及未形成粪便样本中的艰难梭菌毒素。

多线分子方法(多重组合)，特别是用于呼吸道样本(FilmArray肺炎加)的分子方法，对于院内肺炎的病因学诊断特别有用，但通常不在所有微生物实验室24小时提供。另一方面，尽管周转时间约为1小时，但在日常实践中，很少能在取样2小时前获得结果，并且在感染性休克患者中，在给予第一剂抗生素之前不应等待结果。

在基于培养的测试中，应首先考虑在通过静脉穿刺获得的有氧和无氧烧瓶中进行两次连续的血培养。在施用抗生素之前必须采集血样
[55]只要拔除不会延迟治疗开始即可。不应考虑发烧的情况而进行血培养。如果患者有一根或多根血管导管，则需要通过静脉穿刺和放置导管每个管腔超过 48 小时或在出现静脉炎迹象时始终进行血培养。必须提取每个血培养瓶的相同体积，并清楚地识别样本的来源，以解释阳性时间的差异，这有助于确定导管是否是最可能的感染源。在没有局部炎症迹象的情况下，证明立即拔除导管并培养尖端的情况包括:(a)导管放置≥三天没有明显的感染源，(b)导管操作后出现发烧，(c)存在人工瓣膜或最近放置的桥血管，(d)无明显原因的感染性休克的存在。将凝固酶阴性葡萄球菌、杰氏棒状杆菌、芽孢杆菌属、微球菌、分枝杆菌(不是结核分枝杆菌)、念珠菌、红酵母或马拉色菌分离到多个血培养瓶中。表明存在导管相关感染。只有在临床怀疑的情况下才应培养输注的液体或给药的血液制品。

根据临床表现，必须培养尿液、呼吸道分泌物、伤口渗出物、腹水、胸腔积液或脑脊液。对于因低白蛋白血症、充血性心力衰竭或腹部手术而入住 ICU 的患者来说，少量胸腔积液的情况并不少见。无需获取该液体的样品。

大多数感染，特别是在医院感染的感染，都是内源性的，起源于粘膜微生物群。鼻咽拭子和直肠拭子以及气管分泌物(插管患者)的培养可识别主要的有氧细菌在不同粘膜表面定植，以及它们是否具有耐药性决定因素。在许多 ICU 中，入院时已建立监测培养，每周一次或几次，目的是早期检测和隔离携带耐药细菌的患者，以尽量减少水平传播。此外，定植微生物群及其易感模式的知识在选择最初的经验性抗生素治疗以及在尚未确定感染致病微生物的情况下随后的调整或降级中发挥着至关重要的作用。

在最近发表的一项荟萃分析中[56]，评估了耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)鼻腔筛查排除MRSA肺炎(包括社区和医院病例)的临床效用。敏感性和特异性分别为 70.9% 和 90.3%，假设 MRSA 肺炎患病率为 10%，鼻拭子阳性预测值为 44.8%，阴性预测值为 96.5%。根据这些数据，如果甲氧西林耐药菌株在鼻拭子中未分离出来，则甲氧西林耐药菌株不太可能引起葡萄球菌感染。在这种情况下，可以停止针对 MRSA 的特异性抗生素治疗。相比之下，从鼻拭子中分离出 MRSA 并不一定意味着它是感染的原因。然而，在获得更多数据之前，建议开始或维持积极的抗生素治疗。

在显色培养基上处理咽部和直肠拭子，以鉴定产超广谱 β-内酰胺酶或产碳青霉烯酶肠杆菌科细菌、铜绿假单胞菌或其他非发酵革兰氏阴性杆菌。可以通过使用 MacConkey 培养基将样品连续接种到板的四个象限中来对样品中微生物的密度进行半定量估计。板第一象限的生长对应于样品中微生物的密度10 CFU/mL;如果生长也延伸到第二个象限，微生物的数量10 CFU/mL; 10 CFU/mL(如果生长覆盖第三象限);如果生长覆盖整个板，则 10 CFU/mL [57]。[3579]

内源性感染是由于肠道微生物群中主要有氧微生物的易位[58]或口腔微生物群侵犯下呼吸道[59]。易位的概率取决于粘膜表面的细菌密度和定植表面的面积。直肠拭子半定量培养中存在10 CFU/mL革兰氏阴性杆菌(GNB)或在2次连续培养中分离出相同的微生物反映了肠腔内的细菌过度生长。在两种不同的粘膜或位置(直肠、咽拭子、气管分泌物、尿培养)中分离出相同的细菌表明定植面积广泛。在中性粒细胞减少症患者中，观察到肠道微生物群中某种 GNB 占主导地位的 30% 会使同一微生物引起菌血症的风险增加多达 5 倍 [60， 61]。同样，口腔中 Stenotrophomonas 的相对丰度为 36%(分类单位的总数)可预测该微生物的感染，敏感性和特异性约为 95% [59]。[5]

监测粘膜中耐药革兰氏阴性微生物的存在和丰度在一定程度上可以确定感染的可能病因，并可以提高经验性抗菌治疗的充分性[62]。在一项研究中 [63]，74.5% 的病例在菌血症之前被含有耐药因素的 GNB 定植。在肺炎克雷伯菌定植的情况下，肠道定植与菌血症风险之间的关系尤其重要[64-66]。在 ICU 患者中定植于碳青霉烯酶

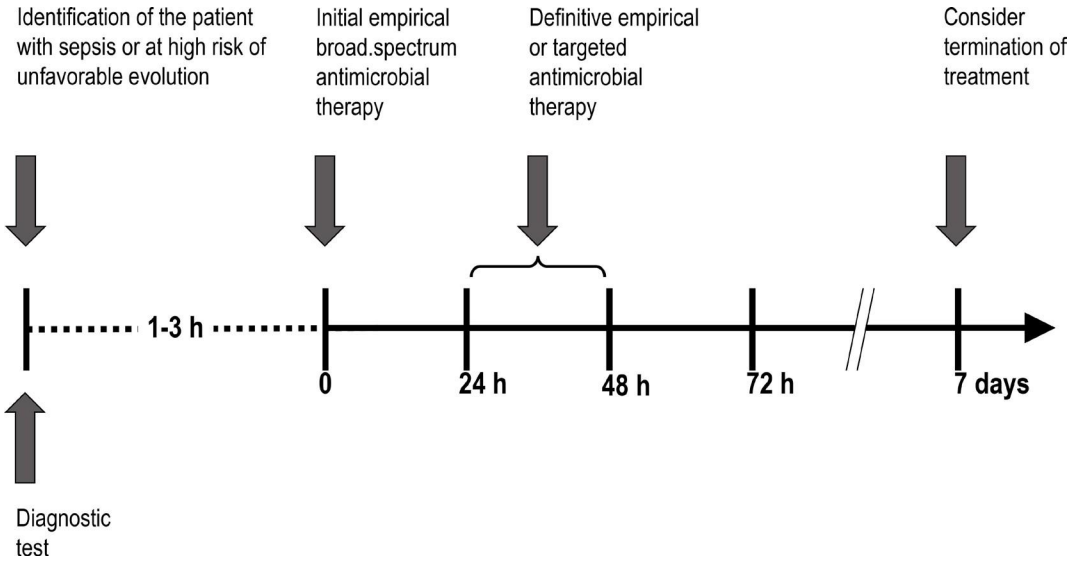


图 2. **院内严重感染患者抗生素治疗的管理。**

肺炎克雷伯菌，口服氨基糖苷类药物可降低结肠微生物群中肺炎克雷伯菌的密度，并与入院期间感染数量的显着减少相关，尽管尚未实现完全去菌[67]。这一事实表明，定植密度的降低足以最大限度地降低感染风险。此外，念珠菌在不同地点定植。与 ICU 脓毒症患者发生侵袭性念珠菌病的可能性密切相关 [68]。

肠道微生物群的组成可以在新微生物到达或开始抗生素治疗后 72 小时内发生变化。每周进行一次或两次监测培养的做法并不排除微生物群组成在感染/败血症发作前几天发生变化的可能性。本文件的作者认为，进行直肠拭子检查以及尽可能对样品进行半定量培养是很方便的。当致病微生物未被识别时，24-36 小时内得出的该测试结果非常有用，可以决定我们将什么指定为明确的经验性抗生素治疗(图 2)。在发热发作时对粘膜进行培养可以减少流行病学监测培养的频率，从而减少微生物实验室的工作量。

(1-3)-B-D-葡聚糖的测定对念珠菌感染具有较高的阴性预测价值。和其他酵母菌(隐球菌属除外)。假阳性可能发生在以下情况下：(a) 浆膜(胸膜、腹膜)暴露于海绵或手术纱布，
(b) 使用纤维素膜进行血液透析和连续肾脏替代技术，(c) 施用静脉注射免疫球蛋白、白蛋白、血浆、凝血因子(使用含有纤维素的过滤器处理的血液制品)、(d)全肠外营养、(e)肠道内B-葡聚糖易位发生在肠粘膜通透性增加过程中，以及(f)诺卡氏菌、放射线杆菌、假单胞菌、肠球菌和肺炎链球菌感染[69]。

关于CRP或PCT测定，它们的值不太能代表进化前12小时内感染的严重程度，特别是CRP。CRP 在症状出现后 6-8 小时开始增加，其值大约每 8 小时增加一倍，并在 36-48 小时达到最大浓度。药物剂量的皮质类固醇、肝硬化(Child BC)以及抑制 IL-6 活性的生物制剂治疗可以减少 CRP 的增加。降钙素原从症状出现后的前 3-4 小时开始增加，并在 6 至 24 小时内达到最大浓度。与 CRP 不同，降钙素原不受皮质类固醇治疗的影响，并且在病毒感染中几乎不会增加。在念珠菌血症、慢性肾功能衰竭和肾脏替代技术、肺癌和血液恶性肿瘤中可以增加降钙素原。血液中CRP和PCT的浓度与感染患者细菌负荷的大小相对应，并随着有效的抗菌治疗而降低。如前所述，CRP 值 > 200 mg/L 或 PCT
≥ 10 ng/mL，感染患者与显着相关
死亡率增加。同样，治疗 48 小时后 CRP 和 PCT 的变化也是治疗反应的良好指标 [70， 71]。相反，CRP 或 PCT 水平升高表明抗生素或源物控制不当或不足。而 CRP 和/或 PCT 的降低表明该疾病的进展良好。

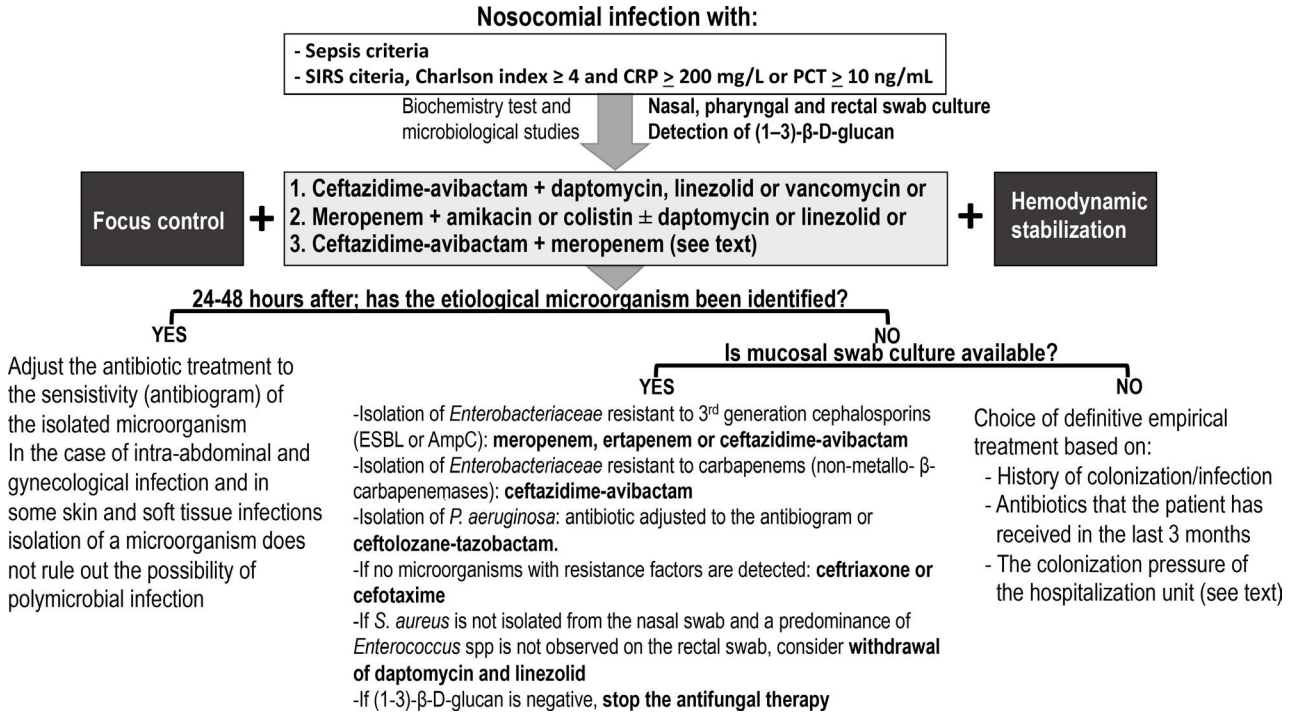


图 3. **医院源性严重感染的抗生素治疗指南。**

中性粒细胞计数和淋巴细胞计数之间的比率≥10与社区获得性肺炎患者的严重程度和死亡率[72]以及患菌血症的可能性[73]有关。

根据临床怀疑应考虑立即进行影像学检查以确定感染源，例如胸部 X 光检查和腹部超声或计算机断层扫描。

选择抗生素治疗的建议

以下建议(图3)适用于疑似院内感染的患者:(a)符合败血症或败血性休克的标准，或(b)符合两个或多个SIRS标准，具有Charlson指数≥4且PCT>10 ng/mL或CRP≥200 mg/L。在这种情况下，不做出正确的治疗选择与死亡风险显着较高相关。

在决定初始经验治疗时，患者的情况如下:

(1) 传染源中的细菌负荷预计很高。

(2) 引起感染的微生物及其易感模式尚不清楚。

(3) 我们不知道分布体积的增加幅度以及肾小球滤过率变化的重要性和方向。

(4) 我们不知道患者距离不可逆的器官损伤有多近。功能储备预计较低，如果不及时接受适当的治疗，可能会迅速恶化。

感染源中的细菌负荷越高，抑制微生物生长所需的抗生素浓度就越高，选择耐药突变体的概率就越高。在可行的情况下，必须尽快通过物理手术减少细菌负荷，如胸液量、排阻、清创和/或清除感染的异物，并在适当的情况下纠正引起感染的解剖缺陷。如果收集物定义明确且容易获得，则应经皮引流，以尽可能避免手术侵袭引起的炎症反应增加。胆管内镜胸液量或经皮肾造口术优于手术。在脓毒症或感染性休克患者中，从诊断到控制的时间延迟超过 6 小时 [74， 75]、超过 12 小时 [76， 77] 或任何程度的延迟 [78， 79] 与死亡率显着增加相关。在一项纳入 3，663 名脓毒症或感染性休克患者的研究中，脓毒症患者的死亡率较低

进行了源头控制[80]。感染性胰腺坏死是一个例外。在这种情况下，如果患者保持稳定，则可以推迟手术以充分划定坏死组织[81]。

以下指初始抗生素治疗方案:

(1) 它必须尽可能接近 100% 的潜在相关微生物。

(2) 在可行的情况下，它应该含有β-内酰胺抗生素。

(3) 必须根据脓毒症患者抗生素的药代动力学/药效学 (PK/PD) 参数，尽快以最佳剂量、输注时间和间隔进行给药。

几项针对脓毒症或脓毒性休克患者进行的研究表明，根据致病微生物的体外易感性，在 19% 至 30% 的病例中，最初的经验性抗生素治疗并不合适 [11，32，82，83]。同样，在一项针对菌血症患者(其中大多数没有脓毒症标准)进行的研究中，不适当的经验性治疗的比例为 24.8% [31]。在多重耐药微生物感染的情况下，初始抗生素治疗的选择错误率较高[32， 82]。正如预期的那样，当使用广谱抗生素治疗方案或抗生素组合时，治疗通常是最合适的[32]。不适当的治疗与死亡率显着增加相关，死亡率比接受足够抗生素治疗的患者显着增加 3.8 [82] 或 3.4 [11] 倍。在没有败血症的菌血症患者中也观察到了这种差异[31， 32]

对定植患者或先前感染过耐药微生物的研究以及对既没有定植也没有感染的患者进行比较，可以设计分层的量表来分层是否被多重耐药微生物感染的个体风险。已发表产碳青霉烯酶肺炎克雷伯菌 [66， 84]、产碳青霉烯类肠杆菌 [85] 和多重耐药细菌 [86， 87] 的感染预测模型。一般来说，这些量表的阴性预测值很高(> 90%)，特别是在环境中普遍存在耐药生物的情况下[88]。相比之下，阳性预测值较低(1838%)[66， 87， 88]。这些量表在它们建立的流行病学环境和研究的患者群体中是有效的，但它们不一定在不同情况下可重复，而且无论如何，它们都不能保证严重感染抗生素治疗的初始选择所需的确定性程度。

在目前可用的β-内酰胺类抗生素中，为了从最高到最低的抗菌谱和实现针对革兰氏阴性杆菌的最佳PK/PD靶标的可能性，我们可以包括:头孢他啶-阿维巴坦、头孢噻肟-他唑巴坦和美罗培南。头孢他啶-阿维巴坦联合物对 99% 的非 B 类碳青霉烯酶产肠杆菌科细菌 [95] 和 94.2% 的铜绿假单胞菌 [96] 具有活性。在 20 世纪 80 年代和 90 年代，之前

随着广谱 β-内酰胺酶 (ESBL) 的出现，头孢他啶在发热性中性粒细胞增多症患者的经验治疗方案中被用作单一疗法 [89]。在几项前瞻性、随机研究中，头孢他啶与亚胺培南[90]或美罗培南[91-94]进行了比较，头孢菌素和碳青霉烯类药物的临床疗效没有观察到显着差异。

头孢噻肟-他唑巴坦对 85% 的肠杆菌(非产生碳青霉烯酶)和 94.6% 的铜绿假单胞菌具有活性，美罗培南对 99% 的肠杆菌(非产生碳青霉烯酶)和 70.1% 的铜绿假单胞菌具有活性 [95，96]。如果选择美罗培南，应考虑与阿米卡星或粘菌素的结合，因为耐美罗培南铜绿假单胞菌的百分比很高，并且它对产生碳青霉烯酶的肠杆菌没有活性。头孢噻肟-他唑巴坦应保留用于治疗已记录或极有可能感染铜绿假单胞菌。

针对革兰氏阳性微生物，可以使用达托霉素、利奈唑胺、替地唑胺或万古霉素。选择取决于感染部位、肾功能以及同时使用其他肾毒性药物的需要。目前为初始经验治疗提供最佳抗菌谱的治疗方案有以下关联:

(a) 头孢他啶-阿维巴坦 + 达托霉素、利奈唑胺或万古霉素

(b) 美罗培南+阿米卡星或粘菌素±达托霉素或利奈唑胺

(c) 头孢他啶-阿维巴坦 + 美罗培南。这种关联可以减少产生 KPC 的克雷伯菌的耐药性选择。并且它对克雷伯菌具有一定的协同活性。和铜绿假单胞菌 [97， 98]。因此，如果具有抗甲氧西林耐药性的活性，则应考虑该方案

金黄色葡萄球菌不被认为有必要。

如果患者有铜绿假单胞菌感染/支气管定植病史或在住院病房中多重耐药铜绿假单胞菌定植压力较高，则头孢他啶-阿维巴坦可以替代头孢噻肟-他唑巴坦。同样，当存在时应考虑使用头孢噻肟-他唑巴坦治疗

铜绿假单胞菌在呼吸道分泌物或直肠拭子培养中得到证实。

头孢他啶-阿维巴坦和头孢噻肟-他唑巴坦对脆弱类拟杆菌缺乏活性。然而，除了腹内感染外，厌氧微生物的参与通常并不相关，适当的来源控制就足够了。然而，如果需要的话，革兰阴性厌氧微生物可以用添加甲硝唑来治疗，或者作为第二级替代品，达托霉素、利奈唑胺或万古霉素可以被替加替加环素，尽管其对抗脆芽孢杆菌的活性有限。

达托霉素和利奈唑胺之间的选择取决于感染的位置。如果出现肺炎或中枢神经系统感染，利奈唑胺是首选。当使用达托霉素(肺炎-.

nia)或利奈唑胺不能使用(由于不耐受或血小板减少)，并且可以测量血清浓度以根据最新指南调整剂量[99]。

在某些情况下，针对念珠菌属的抗真菌治疗。被认为有必要。可以使用坎丁(米卡芬净、阿尼芬净或卡泊芬净)或三唑(泊沙康唑、艾沙康唑或伏立康唑)。念珠菌感染的风险。特别是在ICU接受抗生素治疗超过7天的患者中，如果出现严重胰腺炎、最近的上腹部手术、念珠菌存在多灶性定植、肠外营养或需要肾脏替代技术的肾功能衰竭。“念珠菌评分”[100]中分数≥2.5支持对念珠菌属进行经验性治疗。

基于最初使用广谱抗生素治疗的策略存在治疗没有细菌感染的患者的风险或使用超出必要范围的广谱抗生素的风险。在荷兰两个 ICU 进行的一项研究中，纳入了 2，579 名被推定诊断为脓毒症的患者，其中 13% 的患者未确诊是否存在感染[101]。另一项研究中的经历类似，其中 18% 被诊断为败血症的患者最终接受了非传染性疾病诊断[102]。为了达到最高的治愈率，必须承担过度治疗的风险。潜在感染过程中越早开始治疗，这种风险就越高。挑战在于为不需要抗生素的患者提供早期和适当的治疗，同时限制抗生素的副作用。

抗生素的不良反应包括可能的毒性、选择耐药突变体的风险以及对肠道微生物群的影响，表现为艰难梭菌引起的结肠炎风险以及肠球菌、多重耐药GNB和念珠菌的过度生长。在短期治疗中，β-内酰胺的毒性与高剂量使用时可能的神经毒性无关，特别是对于肾衰竭患者而言[103]。对微生物群的影响主要取决于接触抗生素的时间。尽管即使单剂量施用也可以观察到它们，但在 72 小时的治疗后它们开始显着[104-106]。因此，在治疗的前 24-36 小时后，有必要而且不可避免地重新考虑初始广谱治疗的适应症。在一项针对入住 ICU 的脓毒症或脓毒性休克患者进行的研究中，在治疗前五天内抗生素治疗逐渐减少的患者组中，观察到死亡率显着降低[107]。如果微生物学测试已确定致病微生物，抗生素治疗应在抗生素图可用后立即根据其敏感性进行调整。然而，必须考虑到，在特定部位(腹内或妇科感染或某些皮肤和软组织感染)分离微生物并不能排除多种微生物感染的可能性。

出现过度治疗的风险，特别是当微生物学测试呈阴性，这一事实在一些系列中在一半以上的脓毒症患者中观察到[102]。在这种情况下，经过源控制和24-36小时的广谱经验处理后，可预测的情况如下：

(1) 细菌负荷将显着下降。

(2) 其次，虽然我们仍然不了解病原体，但通过评估鼻、咽和
/ 或直肠拭子、气管抽吸物并测定(1-3)-β-D-葡聚糖。不存在 MRSA、ESBL 或产生碳青霉烯酶的肠杆菌科细菌，并且具有耐药性
铜绿假单胞菌以及 β-D-葡聚糖的低值使得抗生素谱变窄。

(3) 随着血压正常化以及其他支持措施的需求减少，血流动力学稳定性和器官功能将会得到改善。在这些情况下，经验治疗可以基于更客观的参数，更重要的是，错误的后果并不那么重要，因为患者的情况为纠正提供了更大的空间。

新的经验性治疗(可能是明确的)必须适应直肠、咽部或鼻拭子或气管抽吸物中发现的定植微生物群的敏感性。如果分离出第三代头孢菌素耐药肠杆菌科细菌(产生 ESBL 或头霉素酶)，可以用碳青霉烯类或头孢他啶-阿维巴坦进行治疗。对于耐碳青霉烯肠杆菌科细菌(通常通过生产碳青霉烯酶)，可以使用头孢他啶-阿维巴坦[108]进行治疗，或者在金属-β内酰胺酶的情况下，使用头孢他啶-阿维巴坦与氨曲南[109-111]或头孢地考(如果可用)或粘菌素作为最后的选择。如果分离出铜绿假单胞菌，则根据其易感性模式选择治疗方法，优先选择体外最活跃的β-内酰胺(较低MIC)，并且选择耐药突变体的风险较低。如果 MIC 值不可用且细菌负荷可预测较高(呼吸道病灶)，则优选使用高剂量头孢托嗪-他唑巴坦进行延伸输注。如果既没有发现具有耐药机制的肠杆菌科细菌，也没有发现铜绿假单胞菌，我们可以转用第三代头孢菌素(头孢噻或头孢曲松)。无论如何，可以同时停用阿米卡星和粘菌素。如果鼻拭子中未分离出 MRSA 并且存在肠球菌感染风险，则应重新考虑使用达托霉素、利奈唑胺或万古霉素治疗。感染程度低或不存在(皮肤和软组织感染或呼吸道病灶)。如果(1-3)-β-D-葡聚糖未升高，还应停止抗真菌治疗。

最后，如果由于任何原因无法进行培养，则应根据以下情况进行降级和选择明确的经验治疗:过去定植/感染史、患者在过去3个月内接受的抗生素以及住院后的定植压力

单位。在医疗重症监护病房进行的一项前瞻性研究中，铜绿假单胞菌的定植压力(定植患者数/病房患者数)>0.43是获得这种微观食欲的独立预测因子[112]。

剂量、给药指南和抗生素治疗持续时间

应尽快开始治疗，对于感染性休克患者，建议在一小时内开始治疗[12]，对于脓毒症和中性粒细胞减少症患者，建议更早(30分钟)开始治疗[113]。在所有其他情况下，诊断后治疗开始不应延迟超过三个小时。

第一个 β-内酰胺剂量为 1-2 g，静脉推注(5-10 分钟)。目标是尽早达到高血清浓度，以(a)产生高扩散梯度进入组织。在感染性休克中，血液向微循环的不良分布会降低感染部位的抗生素浓度。(b) 中和接种效应产生的 MIC 的潜在增加，(c) 超过避免选择抗性突变体所需的浓度。此外，最初的推注至少部分补偿了观察到的分布体积(Vd)和/或肾清除率的增加，特别是在55岁以下患有血液肿瘤或急性胰腺炎或遭受广泛烧伤或多发性创伤的患者中。需要指出的是，初始剂量与肾功能无关。推注后，每日其余剂量持续输注。另一种可能性是在延长输注3-4小时的情况下每8小时间歇给药一次。如果选择这种方式，最好在前 48 小时内每剂至少施用 2 克。药效学目标是在连续输注或 Cmin/MIC 期间 100% 的给药间隔内 (fT 4-8 × MIC = 100%) β-内酰胺的游离血浆浓度保持在 MIC 的 4 至 8 倍
≥ 4 间歇输注。这些目标是相关的
对于有 GNB 感染记录的病例，选择耐药突变体的风险较低 [114]。

如果需要使用肾脏替代技术(连续静脉-静脉血液滤过、血液透析滤过或血液透析)，建议至少在前24小时内不要减少β-内酰胺的标准剂量，特别是对于治疗多重耐药细菌。体外循环膜氧合器通过电路隔离和引发液的血液稀释来增加Vd。然而，迄今为止进行的研究并未显示 Vd 或肾清除率存在显着变化。现代体外循环膜氧合器电路对大多数抗生素的吸附和药代动力学的影响最小;因此，药代动力学变化会更多地反流危重患者典型的 Vd 和肾清除变化，不能将其归因于体外循环膜氧合器治疗本身[115]。

阿米卡星的单次每日剂量为 25 mg/kg 体重 [116]。如果治疗减少到一天 [117]，并且治疗方案为 3 天 [118]，则肾毒性的风险可能可以忽略不计，前提是其他潜在肾毒性药物不能同时使用，例如万古霉素 [119]。如果治疗仅限于三剂以下，则无需测定血清浓度。

抗生素治疗的持续时间取决于(a)进行充分来源控制的可能性和(b)微生物的两个特征、细菌复制的速度以及通常在生物膜内产生静止形式或持久性细菌的能力。在细胞质中生长的微生物通常具有较长的复制期，一般需要长时间的处理。相比之下，在间隙空间中生长的微生物具有大约 1 小时的短重复期，并且最佳暴露 (AUC0–24/MIC) 于活性抗生素可以以与体外观察到的相似速率杀死它们。大多数脓毒症急性感染是由细胞外浮游微生物引起的，这些微生物在间质空间中迅速复制。

如果满足以下条件，抗生素治疗的持续时间可限制在7天左右:(a)进行了适当的来源控制(包括消除任何异物)，(b)患者在最后48-72小时内没有发热，血流动力学稳定并且基线症状有所改善，(c)CRP < 2.5 mg/L 或相对于最大值下降 > 50%，PCT ≥ 0.5 ng/mL 或从最大值下降 ≥ 80% [120]。

对 5 项检查肠杆菌科菌血症患者抗生素治疗持续时间的研究进行荟萃分析，没有发现接受超过或低于 10 天的治疗的患者死亡率存在显着差异 [121]。随后的几篇出版物，也提到了肠杆菌科菌血症住院患者，证实在第七天之前达到临床稳定的患者中，7 天的抗生素疗程并不逊色于 14 天的疗程[122-125]。该建议不适用于葡萄球菌菌血症或念珠菌血症。这些微生物与转移的显着风险相关，即使在发生无并发症的感染的情况下，在第一次血培养阴性后仍必须维持抗生素治疗两周。

临床治愈并不一定伴随着细菌根除。如果微生物在支气管分泌物、尿液或肠道微生物群中持续存在，可能会引起新的感染。在肺炎患者中，鼻拭子中 MRSA 的持续存在或支气管分泌物中非发酵 GNB 与高复发风险相关 [126]。延长呼吸机相关性肺炎的治疗持续时间可以提高支气管分泌物中非发酵性 GNB 的根除率，但可能会增加选择耐药微生物的风险 [127]。潜在的解决方案在于添加吸入抗生素治疗以降低支气管定植的密度。

利益冲突

RSG、JM 和 RA 获得了辉瑞公司讲座和顾问委员会的酬金。JP 已获得辉瑞 (Pfizer)、默沙东 (MSD)、下野木 (Shionogi) 和美纳里尼 (Menarini) 的讲座酬金以及辉瑞 (Pfizer)、下野木 (Shionogi) 和美纳里尼 (Menarini) 顾问委员会的酬金。MS 已获得辉瑞 (Pfizer)、默沙东 (MSD)、吉利德 (Gilead)、安吉利尼 (Angelini) 和杨森 (Janssen) 的讲座和顾问委员会酬金。AE 已获得辉瑞 (Pfizer)、吉利德 (Gilead)、默沙东 (MSD) 和 Shionogi 的讲座和顾问委员会酬金。JP 已获得辉瑞 (Pfizer)、默沙东 (MSD)、Angelini、阿斯泰莱斯 (Astellas)、阿德万兹 (Advanz) 和梅纳里尼 (Menarini) 的讲座酬金。AS 已获得辉瑞 (Pfizer)、默沙东 (MSD)、Angelini、Shionogi、Menarini 和 Gilead 的讲座和顾问委员会酬金。其余作者声明不存在利益冲突。

参考

1. Fleischmann C, Scherag A, Adhikari NKJ, Hartog CS, Tsaganos T, Schlattmann P, et al. Assessment of Global Incidence and Mortality of Hospital-treated Sepsis. Current Estimates and Limitations. Am J Respir Crit Care Med. 2016;193:259–72.
2. Vincent J-L, Marshall JC, Namendys-Silva SA, François B, Martin-Loeches I, Lipman J, et al. Assessment of the worldwide burden of critical illness: the intensive care over nations (ICON) audit. Lancet Respir Med. 2014;2:380–6.
3. Shankar-Hari M, Phillips GS, Levy ML, Seymour CW, Liu VX, Deutschman CS, et al. Developing a New Definition and Assessing New Clinical Criteria for Septic Shock: For the Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA. 2016;315:775–87.
4. Seymour CW, Liu VX, Iwashyna TJ, Brunkhorst FM, Rea TD, Scherag A, et al. Assessment of Clinical Criteria for Sepsis: For the Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA. 2016;315:762–74.
5. Raith EP, Udy AA, Bailey M, McGloughlin S, MacIsaac C, Bellomo R, et al. Prognostic Accuracy of the SOFA Score, SIRS Criteria, and qSOFA Score for In-Hospital Mortality Among Adults With Suspected Infection Admitted to the Intensive Care Unit. JAMA. 2017;317:290–300.
6. Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, Shankar-Hari M, Annane D, Bauer M, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA. 2016;315:801–10.
7. Huang C-T, Tsai Y-J, Tsai P-R, Yu C-J, Ko W-J. Severe Sepsis and Septic Shock: Timing of Septic Shock Onset Matters. Shock. 2016;45:518–24.
8. Rhodes A, Evans LE, Alhazzani W, Levy MM, Antonelli M, Ferrer R, et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock: 2016. Intensive Care Med. 2017;43:304–77.
9. Vincent J-L, Sakr Y, Sprung CL, Ranieri VM, Reinhart K, Gerlach H, et al. Sepsis in European intensive care units: results of the SOAP study. Crit Care Med. 2006;34:344–53.
10. Kumar G, Kumar N, Taneja A, Kaleekal T, Tarima S, McGinley E, et al. Nationwide trends of severe sepsis in the 21st century (2000-2007). Chest. 2011;140:1223–31.
11. Vazquez-Guillamet C, Scolari M, Zilberberg MD, Shorr AF, Micek ST, Kollef M. Using the number needed to treat to assess appropriate antimicrobial therapy as a determinant of outcome in severe sepsis and septic shock. Crit Care Med. 2014;42:2342–9.
12. Kumar A, Roberts D, Wood KE, Light B, Parrillo JE, Sharma S, et al. Duration of hypotension before initiation of effective antimicrobial therapy is the critical determinant of survival in human septic shock. Crit Care Med. 2006;34:1589–96.
13. Kumar A, Ellis P, Arabi Y, Roberts D, Light B, Parrillo JE, et al. Initiation of inappropriate antimicrobial therapy results in a fivefold reduction of survival in human septic shock. Chest. 2009;136:1237–48.
14. Ferrer R, Martin-Loeches I, Phillips G, Osborn TM, Townsend S, Dellinger RP, et al. Empiric antibiotic treatment reduces mortality in severe sepsis and septic shock from the first hour: results from a guideline-based performance improvement program. Crit Care Med. 2014;42:1749–55.
15. Seymour CW, Gesten F, Prescott HC, Friedrich ME, Iwashyna TJ, Phillips GS, et al. Time to Treatment and Mortality during Mandated Emergency Care for Sepsis. N Engl J Med. 2017;376:2235–44.
16. Whiles BB, Deis AS, Simpson SQ. Increased Time to Initial Antimicrobial Administration Is Associated With Progression to Septic Shock in Severe Sepsis Patients. Crit Care Med. 2017;45:623–9.
17. Bloos F, Rüddel H, Thomas-Rüddel D, Schwarzkopf D, Pausch C, Harbarth S, et al. Effect of a multifaceted educational intervention for anti-infectious measures on sepsis mortality: a cluster randomized trial. Intensive Care Med. 2017;43:1602–12.
18. Pruinelli L, Westra BL, Yadav P, Hoff A, Steinbach M, Kumar V, et al. Delay Within the 3-Hour Surviving Sepsis Campaign Guideline on Mortality for Patients With Severe Sepsis and Septic Shock. Crit Care Med. 2018;46:500–5.
19. Peltan ID, Brown SM, Bledsoe JR, Sorensen J, Samore MH, Allen TL, et al. ED Door-to-Antibiotic Time and Long-term Mortality in Sepsis. Chest. 2019;155:938–46.
20. Falcone M, Bassetti M, Tiseo G, Giordano C, Nencini E, Russo A, et al. Time to appropriate antibiotic therapy is a predictor of outcome in patients with bloodstream infection caused by KPC-producing Klebsiella pneumoniae. Crit Care. 2020;24:29.
21. Iscimen R, Cartin-Ceba R, Yilmaz M, Khan H, Hubmayr RD, Afessa B, et al. Risk factors for the development of acute lung injury in patients with septic shock: an observational cohort study. Crit Care Med. 2008;36:1518–22.
22. Bagshaw SM, Lapinsky S, Dial S, Arabi Y, Dodek P, Wood G, et al. Acute kidney injury in septic shock: clinical outcomes and impact of duration of hypotension prior to initiation of antimicrobial therapy. Intensive Care Med. 2009;35:871–81.
23. Zasowski EJ, Bassetti M, Blasi F, Goossens H, Rello J, Sotgiu G, et al. A Systematic Review of the Effect of Delayed Appropriate Antibiotic Treatment on the Outcomes of Patients With Severe Bacterial Infections. Chest. 2020;158:929–38.
24. Bone RC, Balk RA, Cerra FB, Dellinger RP, Fein AM, Knaus WA, et al. Definitions for sepsis and organ failure and guidelines for the use of innovative therapies in sepsis. The ACCP/SCCM Consensus Con-

ference Committee. American College of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine. Chest. 1992;101:1644–55.

25. Serafim R, Gomes JA, Salluh J, Póvoa P. A Comparison of the Quick-SOFA and Systemic Inflammatory Response Syndrome Criteria for the Diagnosis of Sepsis and Prediction of Mortality: A Systematic Review and Meta-Analysis. Chest. 2018;153:646–55.
26. Liu Y-C, Luo Y-Y, Zhang X, Shou S-T, Gao Y-L, Lu B, et al. Quick Sequential Organ Failure Assessment as a prognostic factor for infected patients outside the intensive care unit: a systematic review and meta-analysis. Intern Emerg Med. 2019;14:603–15.
27. Luo J, Jiang W, Weng L, Peng J, Hu X, Wang C, et al. Usefulness of qSOFA and SIRS scores for detection of incipient sepsis in general ward patients: A prospective cohort study. J Crit Care. 2019;51:13–8.
28. Liu VX, Fielding-Singh V, Greene JD, Baker JM, Iwashyna TJ, Bhattacharya J, et al. The Timing of Early Antibiotics and Hospital Mortality in Sepsis. Am J Respir Crit Care Med. 2017;196:856–63.
29. Garnacho-Montero J, Ortiz-Leyba C, Herrera-Melero I, Aldabó-Pallás T, Cayuela-Dominguez A, Marquez-Vacaro JA, et al. Mortality and morbidity attributable to inadequate empirical antimicrobial therapy in patients admitted to the ICU with sepsis: a matched cohort study. J Antimicrob Chemother. 2008;61:436–41.
30. Bonine NG, Berger A, Altincatal A, Wang R, Bhagnani T, Gillard P, et al. Impact of Delayed Appropriate Antibiotic Therapy on Patient Outcomes by Antibiotic Resistance Status From Serious Gram-negative Bacterial Infections. Am J Med Sci. 2019;357:103–10.
31. Retamar P, Portillo MM, López-Prieto MD, Rodríguez-López F, de Cueto M, García M V, et al. Impact of inadequate empirical therapy on the mortality of patients with bloodstream infections: a propensity score-based analysis. Antimicrob Agents Chemother. 2012;56:472–8.
32. Kadri SS, Lai YL, Warner S, Strich JR, Babiker A, Ricotta EE, et al. Inappropriate empirical antibiotic therapy for bloodstream infections based on discordant in-vitro susceptibilities: a retrospective cohort analysis of prevalence, predictors, and mortality risk in US hospitals. Lancet Infect Dis. 2021;21:241–51.
33. Chen H-C, Lin W-L, Lin C-C, Hsieh W-H, Hsieh C-H, Wu M-H, et al. Outcome of inadequate empirical antibiotic therapy in emergency department patients with community-onset bloodstream infections. J Antimicrob Chemother. 2013;68:947–53.
34. Paul M, Shani V, Muchtar E, Kariv G, Robenshtok E, Leibovici L. Systematic review and meta-analysis of the efficacy of appropriate empiric antibiotic therapy for sepsis. Antimicrob Agents Chemother. 2010;54:4851–63.
35. Adrie C, Garrouste-Orgeas M, Ibn Essaied W, Schwebel C, Darmon M, Mourvillier B, et al. Attributable mortality of ICU-acquired bloodstream infections: Impact of the source, causative micro-organism, resistance profile and antimicrobial therapy. J Infect. 2017;74:131–41.
36. Bassetti M, Rello J, Blasi F, Goossens H, Sotgiu G, Tavoschi L, et al. Systematic review of the impact of appropriate versus inappropriate initial antibiotic therapy on outcomes of patients with severe bacterial infections. Int J Antimicrob Agents. 2020;56:106184.
37. Devran O, Karakurt Z, Adıgüzel N, Güngör G, Moçin OY, Balcı MK, et al. C-reactive protein as a predictor of mortality in patients affected with severe sepsis in intensive care unit. Multidiscip Respir Med. 2012;7:47.
38. Burlaud A, Mathieu D, Falissard B, Trivalle C. Mortality and bloodstream infections in geriatrics units. Arch Gerontol Geriatr. 2010;51:e106-9.
39. Robert Boter N, Mòdol Deltell JM, Casas Garcia I, Rocamora Blanch G, Lladós Beltran G, Carreres Molas A. Activation of a code sepsis in the emergency department is associated with a decrease in mortality. Med Clin (Barc). 2019;152:255–60.
40. Viasus D, Del Rio-Pertuz G, Simonetti AF, Garcia-Vidal C, Acosta-Reyes J, Garavito A, et al. Biomarkers for predicting short-term mortality in community-acquired pneumonia: A systematic review and meta-analysis. J Infect. 2016;72:273–82.
41. Arinzon Z, Peisakh A, Schrire S, Berner Y. C-reactive protein (CRP): an important diagnostic and prognostic tool in nursing-home-associated pneumonia. Arch Gerontol Geriatr. 2011;53:364–9.
42. Hohenthal U, Hurme S, Helenius H, Heiro M, Meurman O, Nikoskelainen J, et al. Utility of C-reactive protein in assessing the disease severity and complications of community-acquired pneumonia. Clin Microbiol Infect Off Publ Eur Soc Clin Microbiol Infect Dis. 2009;15:1026–32.
43. Chalmers JD, Singanayagam A, Hill AT. C-reactive protein is an independent predictor of severity in community-acquired pneumonia. Am J Med. 2008;121:219–25.
44. Menéndez R, Cavalcanti M, Reyes S, Mensa J, Martinez R, Marcos MA, et al. Markers of treatment failure in hospitalised community acquired pneumonia. Thorax. 2008;63:447–52.
45. Samsudin I, Vasikaran SD. Clinical Utility and Measurement of Procalcitonin. Clin Biochem Rev. 2017;38:59–68.
46. Krüger S, Ewig S, Marre R, Papassotiriou J, Richter K, von Baum H, et al. Procalcitonin predicts patients at low risk of death from community-acquired pneumonia across all CRB-65 classes. Eur Respir J. 2008;31:349–55.
47. Huang DT, Weissfeld LA, Kellum JA, Yealy DM, Kong L, Martino M, et al. Risk prediction with procalcitonin and clinical rules in community-acquired pneumonia. Ann Emerg Med. 2008;52:48-58.e2.
48. Bloos F, Marshall JC, Dellinger RP, Vincent J-L, Gutierrez G, Rivers E, et al. Multinational, observational study of procalcitonin in ICU patients with pneumonia requiring mechanical ventilation: a multicenter observational study. Crit Care. 2011;15:R88.
49. Hillas G, Vassilakopoulos T, Plantza P, Rasidakis A, Bakakos P. C-reactive protein and procalcitonin as predictors of survival and septic shock in ventilator-associated pneumonia. Eur Respir J. 2010;35:805–11.
50. Liu D, Su L, Han G, Yan P, Xie L. Prognostic Value of Procalcitonin in Adult Patients with Sepsis: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One. 2015;10:e0129450.
51. Jain S, Sinha S, Sharma SK, Samantaray JC, Aggrawal P, Vikram NK, et al. Procalcitonin as a prognostic marker for sepsis: a prospective observational study. BMC Res Notes. 2014;7:458.
52. Schuetz P, Birkhahn R, Sherwin R, Jones AE, Singer A, Kline JA, et

al. Serial Procalcitonin Predicts Mortality in Severe Sepsis Patients: Results From the Multicenter Procalcitonin MOnitoring SEpsis (MOSES) Study. Crit Care Med. 2017;45:781–9.

53. Sager R, Wirz Y, Amin D, Amin A, Hausfater P, Huber A, et al. Are admission procalcitonin levels universal mortality predictors across different medical emergency patient populations? Results from the multi-national, prospective, observational TRIAGE study. Clin Chem Lab Med. 2017;55:1873–80.
54. Suarez-de-la-Rica A, Maseda E, Anillo V, Tamayo E, García-Bernedo CA, Ramasco F, et al. Biomarkers (Procalcitonin, C Reactive Protein, and Lactate) as Predictors of Mortality in Surgical Patients with Complicated Intra-Abdominal Infection. Surg Infect (Larchmt). 2015;16:346–51.
55. Cheng MP, Stenstrom R, Paquette K, Stabler SN, Akhter M, Davidson AC, et al. Blood Culture Results Before and After Antimicrobial Administration in Patients With Severe Manifestations of Sepsis: A Diagnostic Study. Ann Intern Med. 2019;171:547–54.
56. Parente DM, Cunha CB, Mylonakis E, Timbrook TT. The Clinical Utility of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) Nasal Screening to Rule Out MRSA Pneumonia: A Diagnostic Meta-analysis With Antimicrobial Stewardship Implications. Clin Infect Dis an Off Publ Infect Dis Soc Am. 2018;67:1–7.
57. van Saene HK, Damjanovic V, Murray AE, de la Cal MA. How to classify infections in intensive care units--the carrier state, a criterion whose time has come? J Hosp Infect. 1996;33:1–12.
58. Ruppé E, Andremont A. Causes, consequences, and perspectives in the variations of intestinal density of colonization of multidrug-resistant enterobacteria. Front Microbiol. 2013;4:129.
59. Aitken SL, Sahasrabhojane P V, Kontoyiannis DP, Savidge TC, Arias CA, Ajami NJ, et al. Alterations of the Oral Microbiome and Cumulative Carbapenem Exposure Are Associated With Stenotrophomonas maltophilia Infection in Patients With Acute Myeloid Leukemia Receiving Chemotherapy. Clin Infect Dis an Off Publ Infect Dis Soc Am. 2021;72:1507–13.
60. Taur Y, Xavier JB, Lipuma L, Ubeda C, Goldberg J, Gobourne A, et al. Intestinal domination and the risk of bacteremia in patients undergoing allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Clin Infect Dis an Off Publ Infect Dis Soc Am. 2012;55:905–14.
61. Stoma I, Littmann ER, Peled JU, Giralt S, van den Brink MRM, Pamer EG, et al. Compositional flux within the intestinal microbiota and risk for bloodstream infection with gram-negative bacteria. Clin Infect Dis an Off Publ Infect Dis Soc Am. 2020.
62. Papadomichelakis E, Kontopidou F, Antoniadou A, Poulakou G, Koratzanis E, Kopterides P, et al. Screening for resistant gram-negative microorganisms to guide empiric therapy of subsequent infection. Intensive Care Med. 2008;34:2169–75.
63. Blot S, Depuydt P, Vogelaers D, Decruyenaere J, De Waele J, Hoste E, et al. Colonization status and appropriate antibiotic therapy for nosocomial bacteremia caused by antibiotic-resistant gram-negative bacteria in an intensive care unit. Infect Control Hosp Epidemiol. 2005;26:575–9.
64. Hayden MK, Lin MY, Lolans K, Weiner S, Blom D, Moore NM, et al. Prevention of colonization and infection by Klebsiella pneumoniae carbapenemase-producing enterobacteriaceae in long-term acute-care hospitals. Clin Infect Dis an Off Publ Infect Dis Soc Am. 2015;60:1153–61.
65. Gorrie CL, Mirceta M, Wick RR, Edwards DJ, Thomson NR, Strugnell RA, et al. Gastrointestinal Carriage Is a Major Reservoir of Klebsiella pneumoniae Infection in Intensive Care Patients. Clin Infect Dis an Off Publ Infect Dis Soc Am. 2017;65:208–15.
66. Giannella M, Trecarichi EM, De Rosa FG, Del Bono V, Bassetti M, Lewis RE, et al. Risk factors for carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae bloodstream infection among rectal carriers: a prospective observational multicentre study. Clin Microbiol Infect Off Publ Eur Soc Clin Microbiol Infect Dis. 2014;20:1357–62.
67. Machuca I, Gutiérrez-Gutiérrez B, Pérez Cortés S, Gracia-Ahufinger I, Serrano J, Madrigal MD, et al. Oral decontamination with aminoglycosides is associated with lower risk of mortality and infections in high-risk patients colonized with colistin-resistant, KPC-producing Klebsiella pneumoniae. J Antimicrob Chemother. 2016;71:3242–9.
68. Alenazy H, Alghamdi A, Pinto R, Daneman N. Candida colonization as a predictor of invasive candidiasis in non-neutropenic ICU patients with sepsis: A systematic review and meta-analysis. Int J Infect Dis IJID Off Publ Int Soc Infect Dis. 2021;102:357–62.
69. Finkelman MA. Specificity Influences in (1→3)-β-d-Glucan-Supported Diagnosis of Invasive Fungal Disease. J fungi (Basel, Switzerland). 2020;7.
70. Castelli GP, Pognani C, Cita M, Stuani A, Sgarbi L, Paladini R. Procalcitonin, C-reactive protein, white blood cells and SOFA score in ICU: diagnosis and monitoring of sepsis. Minerva Anestesiol. 2006;72:69–80.
71. Lobo SMA, Lobo FRM, Bota DP, Lopes-Ferreira F, Soliman HM, Mélot C, et al. C-reactive protein levels correlate with mortality and organ failure in critically ill patients. Chest. 2003;123:2043–9.
72. de Jager CPC, Wever PC, Gemen EFA, Kusters R, van Gageldonk-Lafeber AB, van der Poll T, et al. The neutrophil-lymphocyte count ratio in patients with community-acquired pneumonia. PLoS One. 2012;7:e46561.
73. Loonen AJM, de Jager CPC, Tosserams J, Kusters R, Hilbink M, Wever PC, et al. Biomarkers and molecular analysis to improve bloodstream infection diagnostics in an emergency care unit. PLoS One. 2014;9:e87315.
74. Azuhata T, Kinoshita K, Kawano D, Komatsu T, Sakurai A, Chiba Y, et al. Time from admission to initiation of surgery for source control is a critical determinant of survival in patients with gastrointestinal perforation with associated septic shock. Crit Care. 2014;18:R87.
75. Bloos F, Thomas-Rüddel D, Rüddel H, Engel C, Schwarzkopf D, Marshall JC, et al. Impact of compliance with infection management guidelines on outcome in patients with severe sepsis: a prospective observational multi-center study. Crit Care. 2014;18:R42.
76. Karvellas CJ, Abraldes JG, Zepeda-Gomez S, Moffat DC, Mirzanejad Y, Vazquez-Grande G, et al. The impact of delayed biliary decompression and anti-microbial therapy in 260 patients with cholangitis-associated septic shock. Aliment Pharmacol Ther. 2016;44:755–66.

77. Chao W-N, Tsai C-F, Chang H-R, Chan K-S, Su C-H, Lee Y-T, et al. Impact of timing of surgery on outcome of Vibrio vulnificus-related necrotizing fasciitis. Am J Surg. 2013;206:32–9.
78. Wong C-H, Chang H-C, Pasupathy S, Khin L-W, Tan J-L, Low C-O. Necrotizing fasciitis: clinical presentation, microbiology, and determinants of mortality. J Bone Joint Surg Am. 2003;85:1454–60.
79. Buck DL, Vester-Andersen M, Møller MH. Surgical delay is a critical determinant of survival in perforated peptic ulcer. Br J Surg. 2013;100:1045–9.
80. Martínez ML, Ferrer R, Torrents E, Guillamat-Prats R, Gomà G, Suárez D, et al. Impact of Source Control in Patients With Severe Sepsis and Septic Shock. Crit Care Med. 2017;45:11–9.
81. Jimenez MF, Marshall JC. Source control in the management of sepsis. Intensive Care Med. 2001;27 Suppl 1:S49-62.
82. Zilberberg MD, Shorr AF, Micek ST, Vazquez-Guillamet C, Kollef MH. Multi-drug resistance, inappropriate initial antibiotic therapy and mortality in Gram-negative severe sepsis and septic shock: a retrospective cohort study. Crit Care. 2014;18:596.
83. Ibrahim EH, Sherman G, Ward S, Fraser VJ, Kollef MH. The influence of inadequate antimicrobial treatment of bloodstream infections on patient outcomes in the ICU setting. Chest. 2000;118:146–55.
84. Tumbarello M, Trecarichi EM, Tumietto F, Del Bono V, De Rosa FG, Bassetti M, et al. Predictive models for identification of hospitalized patients harboring KPC-producing Klebsiella pneumoniae. Antimicrob Agents Chemother. 2014;58:3514–20.
85. Miller BM, Johnson SW. Demographic and infection characteristics of patients with carbapenem-resistant Enterobacteriaceae in a community hospital: Development of a bedside clinical score for risk assessment. Am J Infect Control. 2016;44:134–7.
86. Vasudevan A, Mukhopadhyay A, Li J, Yuen EGY, Tambyah PA. A prediction tool for nosocomial multi-drug Resistant Gram-Negative Bacilli infections in critically ill patients - prospective observational study. BMC Infect Dis. 2014;14:615.
87. Nseir S, Grailles G, Soury-Lavergne A, Minacori F, Alves I, Durocher A. Accuracy of American Thoracic Society/Infectious Diseases Society of America criteria in predicting infection or colonization with multidrug-resistant bacteria at intensive-care unit admission. Clin Microbiol Infect Off Publ Eur Soc Clin Microbiol Infect Dis. 2010;16:902–8.
88. Xie J, Ma X, Huang Y, Mo M, Guo F, Yang Y, et al. Value of American Thoracic Society guidelines in predicting infection or colonization with multidrug-resistant organisms in critically ill patients. PLoS One. 2014;9:e89687.
89. Pizzo PA, Hathorn JW, Hiemenz J, Browne M, Commers J, Cotton D, et al. A randomized trial comparing ceftazidime alone with combination antibiotic therapy in cancer patients with fever and neutropenia. N Engl J Med. 1986;315:552–8.
90. Freifeld AG, Walsh T, Marshall D, Gress J, Steinberg SM, Hathorn J, et al. Monotherapy for fever and neutropenia in cancer patients: a randomized comparison of ceftazidime versus imipenem. J Clin Oncol Off J Am Soc Clin Oncol. 1995;13:165–76.
91. Lindblad R, Rödjer S, Adriansson M, Andreasson B, Bäckström B, Johansson P, et al. Empiric monotherapy for febrile neutropenia--a randomized study comparing meropenem with ceftazidime. Scand J Infect Dis. 1998;30:237–43.
92. Malik I, Shaharyar. Comparison of meropenem with ceftazidime as monotherapy of cancer patients with chemotherapy induced febrile neutropenia. J Pak Med Assoc. 2002;52:15–8.
93. Ferdosian F, Ghiliyan R, Hashemi A, Akhondzadeh B, Gholampoor E. Comparing the efficacy of ceftazidime and meropenem in treatment of febrile neutropenia in pediatric patients with cancer. Iran J Pediatr Hematol Oncol. 2013;3:103–7.
94. Fleischhack G, Hartmann C, Simon A, Wulff B, Havers W, Marklein G, et al. Meropenem versus ceftazidime as empirical monotherapy in febrile neutropenia of paediatric patients with cancer. J Antimicrob Chemother. 2001;47:841–53.
95. Sader HS, Flamm RK, Carvalhaes CG, Castanheira M. Comparison of ceftazidime-avibactam and ceftolozane-tazobactam in vitro activities when tested against gram-negative bacteria isolated from patients hospitalized with pneumonia in United States medical centers (2017-2018). Diagn Microbiol Infect Dis. 2020;96:114833.
96. Del Barrio-Tofiño E, Zamorano L, Cortes-Lara S, López-Causapé C, Sánchez-Diener I, Cabot G, et al. Spanish nationwide survey on Pseudomonas aeruginosa antimicrobial resistance mechanisms and epidemiology. J Antimicrob Chemother. 2019;74:1825–35.
97. Mikhail S, Singh NB, Kebriaei R, Rice SA, Stamper KC, Castanheira M, et al. Evaluation of the Synergy of Ceftazidime-Avibactam in Combination with Meropenem, Amikacin, Aztreonam, Colistin, or Fosfomycin against Well-Characterized Multidrug-Resistant Klebsiella pneumoniae and Pseudomonas aeruginosa. Antimicrob Agents Chemother. 2019;63.
98. Nath S, Moussavi F, Abraham D, Landman D, Quale J. In vitro and in vivo activity of single and dual antimicrobial agents against KPC-producing Klebsiella pneumoniae. J Antimicrob Chemother. 2018;73:431–6.
99. Rybak MJ, Le J, Lodise TP, Levine DP, Bradley JS, Liu C, et al. Therapeutic monitoring of vancomycin for serious methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections: A revised consensus guideline and review by the American Society of Health-System Pharmacists, the Infectious Diseases Society of America, the Pediat. Am J Heal Pharm AJHP Off J Am Soc Heal Pharm. 2020;77:835–64.
100. León C, Ruiz-Santana S, Saavedra P, Almirante B, Nolla-Salas J, Alvarez-Lerma F, et al. A bedside scoring system ("Candida score") for early antifungal treatment in nonneutropenic critically ill patients with Candida colonization. Crit Care Med. 2006;34:730–7.
101. Klein Klouwenberg PMC, Cremer OL, van Vught LA, Ong DSY, Frencken JF, Schultz MJ, et al. Likelihood of infection in patients with presumed sepsis at the time of intensive care unit admission: a cohort study. Crit Care. 2015;19:319.
102. Heffner AC, Horton JM, Marchick MR, Jones AE. Etiology of illness in patients with severe sepsis admitted to the hospital from the emergency department. Clin Infect Dis an Off Publ Infect Dis Soc Am. 2010;50:814–20.
103. Beumier M, Casu GS, Hites M, Wolff F, Cotton F, Vincent JL, et al. Elevated β-lactam concentrations associated with neurological deterioration in ICU septic patients. Minerva Anestesiol. 2015;81:497–506.

104. Kritsotakis EI, Tsioutis C, Roumbelaki M, Christidou A, Gikas A. Antibiotic use and the risk of carbapenem-resistant extended-spectrum-{beta}-lactamase-producing Klebsiella pneumoniae infection in hospitalized patients: results of a double case-control study. J Antimicrob Chemother. 2011;66:1383–91.

105. Drusano GL, Louie A, MacGowan A, Hope W. Suppression of Emergence of Resistance in Pathogenic Bacteria: Keeping Our Powder Dry, Part 1. Antimicrob Agents Chemother. 2015;60:1183–93.

106. Tam VH, Louie A, Fritsche TR, Deziel M, Liu W, Brown DL, et al. Impact of drug-exposure intensity and duration of therapy on the emergence of Staphylococcus aureus resistance to a quinolone antimicrobial. J Infect Dis. 2007;195:1818–27.

107. Routsi C, Gkoufa A, Arvaniti K, Kokkoris S, Tourtoglou A, Theodorou V, et al. De-escalation of antimicrobial therapy in ICU settings with high prevalence of multidrug-resistant bacteria: a multicentre prospective observational cohort study in patients with sepsis or septic shock. J Antimicrob Chemother. 2020;75:3665–74.

108. Tamma PD, Aitken SL, Bonomo RA, Mathers AJ, van Duin D, Clancy CJ. Infectious Diseases Society of America Guidance on the Treatment of Extended-Spectrum β-lactamase Producing Enterobacterales (ESBL-E), Carbapenem-Resistant Enterobacterales (CRE), and Pseudomonas aeruginosa with Difficult-to-Treat Resistance (DTR-P. aeru. Clin Infect Dis an Off Publ Infect Dis Soc Am. 2020.

109. Sieswerda E, van den Brand M, van den Berg RB, Sträter J, Schouls L, van Dijk K, et al. Successful rescue treatment of sepsis due to a pandrug-resistant, NDM-producing Klebsiella pneumoniae using aztreonam powder for nebulizer solution as intravenous therapy in combination with ceftazidime/avibactam. The Journal of antimicrobial chemotherapy. 2020;75:773–5.

110. Biagi M, Wu T, Lee M, Patel S, Butler D, Wenzler E. Searching for the Optimal Treatment for Metallo- and Serine-β-Lactamase Producing Enterobacteriaceae: Aztreonam in Combination with Ceftazidime-avibactam or Meropenem-vaborbactam. Antimicrob Agents Chemother. 2019;63.

111. Shaw E, Rombauts A, Tubau F, Padullés A, Càmara J, Lozano T, et al. Clinical outcomes after combination treatment with ceftazidime/avibactam and aztreonam for NDM-1/OXA-48/CTX-M-15-producing Klebsiella pneumoniae infection. J Antimicrob Chemother. 2018;73:1104–6.

112. Cobos-Trigueros N, Solé M, Castro P, Torres JL, Hernández C, Rinaudo M, et al. Acquisition of Pseudomonas aeruginosa and its resistance phenotypes in critically ill medical patients: role of colonization pressure and antibiotic exposure. Crit Care. 2015;19:218.

113. Rosa RG, Goldani LZ. Cohort study of the impact of time to antibiotic administration on mortality in patients with febrile neutropenia. Antimicrob Agents Chemother. 2014;58:3799–803.

114. Sumi CD, Heffernan AJ, Lipman J, Roberts JA, Sime FB. What Antibiotic Exposures Are Required to Suppress the Emergence of Resistance for Gram-Negative Bacteria? A Systematic Review. Clin Pharmacokinet. 2019;58:1407–43.

115. Abdul-Aziz MH, Roberts JA. Antibiotic dosing during extracorporeal membrane oxygenation: does the system matter? Curr Opin Anaesthesiol. 2020;33:71–82.

116. Taccone FS, Laterre P-F, Spapen H, Dugernier T, Delattre I, Layeux B, et al. Revisiting the loading dose of amikacin for patients with severe sepsis and septic shock. Crit Care. 2010;14:R53.

117. Cobussen M, de Kort JML, Dennert RM, Lowe SH, Stassen PM. No increased risk of acute kidney injury after a single dose of gentamicin in patients with sepsis. Infect Dis (London, England). 2016;48:274–80.

118. Carlsen S, Boel J, Jarløv JO, Gjørup I, Søborg C, Arpi M. The effect of short-course gentamicin therapy on kidney function in patients with bacteraemia-a retrospective cohort study. Eur J Clin Microbiol Infect Dis Off Publ Eur Soc Clin Microbiol. 2018;37:2307–12.

119. Ong DSY, Frencken JF, Klein Klouwenberg PMC, Juffermans N, van der Poll T, Bonten MJM, et al. Short-Course Adjunctive Gentamicin as Empirical Therapy in Patients With Severe Sepsis and Septic Shock: A Prospective Observational Cohort Study. Clin Infect Dis an Off Publ Infect Dis Soc Am. 2017;64:1731–6.

120. de Jong E, van Oers JA, Beishuizen A, Vos P, Vermeijden WJ, Haas LE, et al. Efficacy and safety of procalcitonin guidance in reducing the duration of antibiotic treatment in critically ill patients: a randomised, controlled, open-label trial. Lancet Infect Dis. 2016;16:819–27.

121. Tansarli GS, Andreatos N, Pliakos EE, Mylonakis E. A Systematic Review and Meta-analysis of Antibiotic Treatment Duration for Bacteremia Due to Enterobacteriaceae. Antimicrob Agents Chemother. 2019;63.

122. Yahav D, Franceschini E, Koppel F, Turjeman A, Babich T, Bitterman R, et al. Seven Versus 14 Days of Antibiotic Therapy for Uncomplicated Gram-negative Bacteremia: A Noninferiority Randomized Controlled Trial. Clin Infect Dis an Off Publ Infect Dis Soc Am. 2019;69:1091–8.

123. Daneman N, Rishu AH, Pinto R, Aslanian P, Bagshaw SM, Carignan A, et al. 7 versus 14 days of antibiotic treatment for critically ill patients with bloodstream infection: a pilot randomized clinical trial. Trials. 2018;19:111.

124. Hojat LS, Bessesen MT, Huang M, Reid M, Knepper BC, Miller MA, et al. Effectiveness of Shorter Versus Longer Durations of Therapy for Common Inpatient Infections Associated With Bacteremia: A Multicenter, Propensity-Weighted Cohort Study. Clin Infect Dis an Off Publ Infect Dis Soc Am. 2020;71:3071–8.

125. von Dach E, Albrich WC, Brunel A-S, Prendki V, Cuvelier C, Flury D, et al. Effect of C-Reactive Protein-Guided Antibiotic Treatment Duration, 7-Day Treatment, or 14-Day Treatment on 30-Day Clinical Failure Rate in Patients With Uncomplicated Gram-Negative Bacteremia: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2020;323:2160–9.

126. Albin OR, Henig O, Patel TS, Valley TS, Pogue JM, Petty LA, et al. Clinical Implications of Microbiologic Treatment Failure in the Setting of Clinical Cure of Bacterial Pneumonia. Clin Infect Dis an Off Publ Infect Dis Soc Am. 2020;71:3033–41.

127. Chastre J, Wolff M, Fagon J-Y, Chevret S, Thomas F, Wermert D, et al. Comparison of 8 vs 15 days of antibiotic therapy for ventilator-associated pneumonia in adults: a randomized trial. JAMA. 2003;290:2588–98.